

Kontest 3 – Starsi

Zadanie 1. Dany jest trójkąt prostokątny ABC o kącie prostym przy wierzchołku C . Punkt D jest rzutem C na AB , a I i J to środki okręgów wpisanych w trójkąty ADC i DBC . Prosta IJ przecina AC i BC w punktach K i L . Wykaż, że $CK = CL$.

Rozwiązanie. Odbijmy D względem CI oraz CJ i oznaczmy obrazy tych odbić jako K' i L' . Jasne, że $\sphericalangle JDC = \sphericalangle IDC = 45^\circ$. Trójkąt $CK'L'$ jest prostokątny i równoramienny więc $\sphericalangle CK'I = \sphericalangle CK'L' = 45^\circ$. Analogicznie dla J . Stąd K', I, J i L' leżą na jednej prostej stąd $K' = K$ i $L' = L$ co kończy dowód.

Zadanie 2. Niech $n = 2025$ będzie liczbą całkowitą dodatnią. Znajdź wszystkie trójki liczb całkowitych (a, b, c) spełniające układ równań:

$$\begin{cases} a^{2028} + b^{2027}c + c^{2026}a^2 + a^{2025}b^3 = 0 \\ b^{2028} + c^{2027}a + a^{2026}b^2 + b^{2025}c^3 = 0 \\ c^{2028} + a^{2027}b + b^{2026}c^2 + c^{2025}a^3 = 0 \end{cases}$$

Zadanie: [AoPS](#)

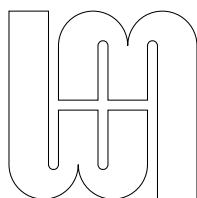
Rozwiązanie. Jeśli $abc = 0$, łatwo otrzymać rozwiązanie $a = b = c = 0$.

Jeśli $abc \neq 0$, to łatwo zauważyć, że jeśli jakaś liczba pierwsza p dzieli dwie spośród liczb a, b, c , to dzieli także trzecią, a wtedy $(\frac{a}{p}, \frac{b}{p}, \frac{c}{p})$ również jest rozwiązaniem. Możemy więc ograniczyć się do rozpatrzenia przypadków, gdy a, b, c są parami względnie pierwsze.

Wtedy z pierwszego równania mamy $a \mid b^{2027}c$, a więc $a = \pm 1$. Analogicznie z pozostałych równań otrzymujemy $a, b, c = \pm 1$.

Jeśli (a, b, c) jest rozwiązaniem, to $(-a, -b, -c)$ także, więc bez straty ogólności możemy założyć $c = \pm 1$. Wtedy układ przyjmuje postać:

$$\begin{cases} a^{2028} + b^{2027}c + c^{2026}a^2 + a^{2025}b^3 = 0 \\ b^{2028} + c^{2027}a + a^{2026}b^2 + b^{2025}c^3 = 0 \\ c^{2028} + a^{2027}b + b^{2026}c^2 + c^{2025}a^3 = 0 \end{cases}$$



gdzie $a, b, c = \pm 1$.

Podstawiając $a, b, c = \pm 1$ i sprawdzając, okazuje się, że układ nie ma rozwiązań dla tych wartości.

Podsumowując, jedynym rozwiązaniem jest: $(a, b, c) = (0, 0, 0)$

Zadanie 3. Dane jest całkowite $n \geq 2$. Ala ma $2n$ cukierków, które rozmieszcza w $4n$ pudełkach $B_1, B_2, \dots, B_{4n}$ na dowolny sposób. Bob zna ilość cukierków w każdym z pudełek. Potem Bob wybiera $2n$ pudełek $B_{k_1}, B_{k_2}, \dots, B_{k_{2n}}$ i zabiera z nich cukierki. Jego pudełka muszą spełniać warunki: $k_i - k_{i-1} = 1$ albo 3 dla każdego $i = 1, 2, \dots, 2n$, a do tego $k_{2n} = 4n$ i $k_0 = 0$. Ile cukierków Bob zawsze może zabrać?

Zadanie: Koreańska Olimpiada Matematyczna finał 2024

Rozwiązanie. Zauważmy, że k_i za każdym razem zmienia parzystość, więc jeśli Ala rozłoży cukierki do pudełek z parzystymi numerami to Bob weźmie maksymalnie n z nich.

Udowodnimy, że Bob zawsze może wziąć co najmniej n cukierków. Załóżmy, że istnieje pudełko o numerze parzystym $2a$ bez żadnego cukierka. Stworzymy dwa potencjalne ciągi k , które zawierają wszystkie pozostałe pudełka, więc jeden z nich zabierze co najmniej n cukierków. Niech $l = (0, 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, \dots)$ oraz $m = (0, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, \dots)$. Na zmianę zwiększamy o 1 i o 3 . Będziemy chcieli, żeby l i m odpowiadały naszemu potencjalnemu k aż natrafiają na numer pudełka $2a$. Bez straty ogólności załóżmy, że l trafiło na $2a$. Wtedy w l jest $2a - 1$, a w m znajduje się $2a - 2$. Teraz kontynuujemy ciągi: l : $2a - 1, 2a + 2, 2a + 3, 2a + 6, 2a + 7$, gdzie znowu na zmianę zwiększamy o 1 i 3 . m : $2a - 2, 2a + 1, 2a + 4, 2a + 5, 2a + 8$, w którym na zmianę zwiększamy o 1 i 3 . Kontynuujemy te ciągi aż trafimy na $4n$, bądź $4n - 1$ (wtedy dopisujemy $4n$ na koniec). Jeden z tych ciągów pozwoli Bobowi zabrać n cukierków, bo pokrywają one wszystkie pudełka poza $2a$. Zauważmy, że skoro na zmianę zmieniamy wartości o 1 i 3 , to wykonamy taką samą liczbę tych zmian, czyli $k_{2n} = 4n$.

Założmy teraz, że w każdym pudełku na współrzędnych parzystych są cukierki. Wtedy w każdym z nich jest dokładnie 1 cukierek. Dowolny ciąg k pozwoli Bobowi zabrać n cukierków.



Zadanie 4. Udowodnij, że każdą dostatecznie dużą liczbę naturalną n można zapisać w postaci:

$$n = a_1 + a_2 + \dots + a_{2025},$$

gdzie $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{2025}$ oraz $a_i \mid a_{i+1}$ dla każdego $i \in \{1, 2, \dots, 2025\}$.

Zadanie: Chińska Olimpiada Matematyczna 2004 Dzień 2 zadanie 3

Rozwiązanie. Dla każdej dodatniej liczby całkowitej k istnieje liczba N_k taka, że każdą liczbę całkowitą $n \geq N_k$ można przedstawić w postaci

$$n = \sum_{i=1}^k a_i,$$

gdzie $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_k$, oraz $a_i \mid a_{i+1}$ dla wszystkich $1 \leq i \leq k-1$, a ponadto $1 < a_1$, gdy n nie jest liczbą pierwszą.

Krok bazowy. Przypadek $k = 1$ jest trywialny.

Krok indukcyjny. Załóżmy teraz, że twierdzenie jest prawdziwe dla wszystkich wartości od 1 do pewnego $k \geq 1$, i rozważmy przypadek $k + 1$.

Jeśli $n > 3$ jest liczbą pierwszą, to zapisujemy $n = 1 + (n-1)$. Jeśli $n-1 \geq N_k$, to $n-1$ jako liczba parzysta (a więc niepierwsza) może być przedstawione w postaci

$$n-1 = \sum_{i=1}^k b_i,$$

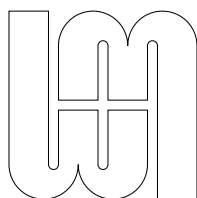
z warunkiem $1 < b_1$. Wówczas możemy napisać

$$n = \sum_{i=1}^{k+1} a_i,$$

przyjmując $a_1 = 1$ oraz $a_i = b_{i-1}$ dla $2 \leq i \leq k+1$.

Jeśli $n = 2^\ell \geq 2^5$, to zapisujemy

$$n = 2^j + 2^j(2^{\ell-j} - 1),$$



gdzie $j = 1$ dla nieparzystego ℓ , natomiast $j = 2$ dla parzystego ℓ . Wówczas $2^{\ell-j} - 1$ nie jest liczbą pierwszą, a jeśli $2^{\ell-j} - 1 \geq N_k$, to może być przedstawione w postaci

$$2^{\ell-j} - 1 = \sum_{i=1}^k b_i,$$

z warunkiem $1 < b_1$. Wtedy możemy napisać

$$n = \sum_{i=1}^{k+1} a_i,$$

gdzie $a_1 = 2^j > 1$ oraz $a_i = 2^j b_{i-1}$ dla $2 \leq i \leq k+1$.

Jeśli $n = p^\ell \geq p^3$, gdzie $3 \leq p \leq N_k$ jest liczbą pierwszą nieparzystą, to zapisujemy

$$n = p + p(p^{\ell-1} - 1).$$

Wtedy $p^{\ell-1} - 1$ nie jest liczbą pierwszą, a jeśli $p^{\ell-1} - 1 \geq N_k$, to można je przedstawić w postaci

$$p^{\ell-1} - 1 = \sum_{i=1}^k b_i,$$

z warunkiem $1 < b_1$. Wówczas

$$n = \sum_{i=1}^{k+1} a_i,$$

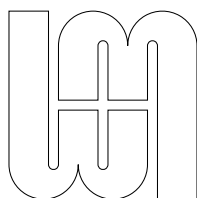
gdzie $a_1 = p > 1$ oraz $a_i = p b_{i-1}$ dla $2 \leq i \leq k+1$.

Wreszcie, jeśli n jest dostatecznie dużą liczbą złożoną, to ma dzielnik d , który jest albo liczbą pierwszą większą niż N_k , albo potęgą liczby pierwszej nie większej niż N_k , ale z wykładnikiem dostatecznie dużym, aby podlegać jednemu z powyższych przypadków. Wtedy $n = dm$, a ponieważ

$$d = \sum_{i=1}^{k+1} a_i,$$

to

$$n = \sum_{i=1}^{k+1} (ma_i),$$



z warunkiem $1 < ma_1$.

Zatem istnieje liczba N_{k+1} o wymaganej własności.